

Funktionsbeskrivelse for: ***V&V Manager, Programme Level***

Funktionsbetegnelse	V&V Manager, Programme Level
Ansvarlig	Sektionschef
Formål med funktionen	Verification & Validation (V&V) Manager, Programme Level Set out V&V strategy in line with CSM-RA and CENELEC Standards. Maintain and promote V&V activities across the programme. Conduct audits and design reviews at appropriate stages in the lifecycle.

Definition af funktionens ansvar, beføjelser, opgaver og kendetegnsværdier

- Ansvar:** Et eller flere specifikke områder, der knytter sig til funktionen, f.eks. ansvar i relation til jernbanesikkerhed, udarbejdelse af trafikale reglementer, ledelsesansvar, uddelegeringsansvar, specifikt teknisk eller økonomisk ansvar.
- Beføjelser:** Den beslutningskompetence, der skal være i funktionen for at kunne løse de til funktionen knyttede opgaver indenfor det pålagte ansvar.
- Opgaver:** De væsentligste opgaver for funktionen under det pågældende ansvar. Opgaver kan f.eks. være af teknisk, økonomisk, administrativ, kontrollerende, styrende eller kommunikativ karakter.

Kendetegnsværdier

Intet kendskab:

- Kende:** Man skal kunne genkende og gengive et emne/stoffet. Man skal ikke nødvendigvis forstå emnet/ stoffet, men man skal kunne genfortælle det
- Kunne:** Man skal med egne ord og eksempler kunne forklare emnet/stoffet. Man skal kunne demonstrere sin forståelse af et emne ved eksempelvis at skitsere principper, forklare strukturer og give eksempler på fordele og ulemper. På dette trin skal man også kunne forklare anvendelsen af forskellige metoder, regler og procedure i forbindelse med et emne. Derudover skal man kunne demonstrere, at man kan bruge en given teori på løsningen af en praktisk problemstilling. Man skal kunne vælge mellem forskellige alternative løsningsforslag og kunne begrunde valg af løsningsforslag. På dette niveau er løsningsforslagene overvejende enkeltstående, og problemkomplekset er enkelt.
- Beherske:** Man skal kunne nedbryde en helhed i elementer med henblik på nærmere undersøgelse. Man skal omvendt også kunne kombinere enkelte elementer og se sammenhænge i tingene. Man skal ud fra en analyse kunne komme med et koordineret løsningsforslag. På kunne-niveau stilles der også krav om, at man kan komme med forslag til løsninger, men forskellen er, at man på beherske-niveau skal have større overblik og ud fra et helhedssynspunkt kunne opstille sammenhængende planer for, hvordan et problem kan løses.

Mestre: På dette niveau skal man kunne afveje og bedømme i hvilket omfang fx et løsningsforslag er godt eller dårligt. Man skal kunne bedømme forskellige alternativer ud fra forskellige vurderingskriterier, herunder forholde sig kritisk til egne løsningsforslag. Man skal kunne argumentere for og i mod forskellige alternativer, og man skal herefter kunne komme med en egentlig konklusion.

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
A	Projektleverancer inden for Systems Engineering og Assurance afdelinger. Project deliveries within Systems Engineering and Assurance departments.		Planlægge kontrol og validering af leverancer, aktiviteter, milepæle og afhængigheder. Plan verification and validation deliverables, activities, milestones, dependencies.	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
B	Krav og V&V Management. Requirements and V&V Management.		Udarbejde specific dokumentation for at sikre V&V på tværs af projekters forretningsbehov. Udføre overordnet governance til projekt V&V ingeniører. Provide specific supporting documentation to assure V&V across projects business needs. Provide overall governance for project V&V Engineers.	K1 Risikoleedelse - Jernbanesikkerhed	Kende
C	Krav database administration og Management. Requirements database administration and Management.		Overordnet styring af krav database. Gennemfør V&V for system niveau ift. eksempelvis det operationelle koncept. Overall requirements database management. Carry out V&V for railway system level requirements e.g. OpsCon.	K1 Risikoleedelse - Jernbanesikkerhed	Kende
D	Udarbejde program verification og validation planer. Produce Programme				

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
	Verification & Validation plan.				
E	Review og vedligeholdelse af project compliance matrix. Review and maintain project compliance matrix.		Udarbejde skabelon for compliance matrix for både program og projekt. Produce template for compliance matrix for both Programme and Project.	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
F	Arkitektur og skema for tekniske krav. Architecture and schema for technical requirements.		Definere arkitektur og skema for tekniske krav på tværs af udviklings fasen. Defining architecture and schema for technical requirements across the development lifecycle.		
G	Udarbejde overordnet program V&V rapporter. Produce overall Programme V&V report.		Udarbejde skabeloner for V&V rapporter. Produce template for V&V reports.		
H	V&V input til sikkerhedssager. V&V input to safety case.		Give V&V input i sikkerhedssager. Rettidig støtte til Safety teamet til Gate reviews og sikkerhedssager. Provide V&V input into the safety case. Timely support provided to the safety team for Gate reviews and safety case.	K1 Risikoledeelse - Jernbanesikkerhed	Kende
I	Sørge for overensstemmelse med relevant sikkerhedspolitik. Ensure conformance with relevant safety policy.			K1 Risikoledeelse - Jernbanesikkerhed	Kende
J	V&V input til		Input til projektplaner		

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
	program planer. V&V input to programme plans.		og tidsplaner vedrørende opgaver, aktiviteter, afhængigheder, metoder og reviews. Input to project plans and schedules, regarding tasks, activities, dependencies, methods and reviews.		
K				K11 Sikkerhedsledelsessystem	Kende
K	Identificere relevante processer og værktøjer inden for ansvarsområder. Identify the relevant Processes and Tools within the area of responsibility.		Implementér, kommunikér og udvikle/opdatere procedure, processer og værktøjer både med det interne team og med grænsefladeorganisationer. Implement, communicate and develop/update the procedures, Processes and Tools both within the internal team and with interface organizations.	K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
L	Kende dine ansvar og beføjelser i denne funktionsbeskrivelse. Know your responsibilities and authorities within this Function Description.			K2 Jernbanesikkerhedso rg i Banedanmark	Kende
M	At arbejde efter processer i Tracé. To work according to the processes in Tracé.		Holde sig opdateret i forhold til relevante processer. Bidrage til opdatering/ændring af processer. Stay updated in regards to relevant processes.	K11 Sikkerhedsledelsessystem	Kende

Emne Id	Ansvar	Beføjelser	Opgaver	Kompetence	Kendetegns-værdi
			Contribute to updates/ changes of processes.		

Øvrige vilkår for funktionens udførelse

Sikkerheds- og kvalitetskrav (styringsgrundlag)/Styringsmæssige rammer

Krav til helbred

Krav til formel uddannelse

Krav til uddannelser/kurser

Sidst revideret af: 22/10/2020 Naja Kleist Bonderup

Leder, godkendt af: 23/10/2020 Bent Birger Ahlgren

K&S, godkendt af: 26/10/2020 Dorte Lundberg Elboth